OSI मॉडल -

OSI Model क्या है?

OSI (Open Systems Interconnection) Model एक conceptual framework है जो network communication को 7 अलग-अलग layers में divide करता है। इसे ISO (International Organization for Standardization) ने 1984 में develop किया था।

OSI Model के 7 Layers

Layer 1: Physical Layer (फिजिकल लेयर)

****कार्य:** Raw bits को physical medium पर transmit करती है।**

****प्रमुख कार्य:****

- Bit transmission (0s और 1s)

- Physical topology define करना

- Transmission mode (simplex, half-duplex, full-duplex)

- Signal encoding

****Components:** Cables, connectors, hubs, repeaters, network adapters**

****Media Types:** Twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable, wireless**

Example: Ethernet cable के through electrical signals भेजना।

Layer 2: Data Link Layer (डेटा लिंक लेयर)

****कार्य:** Node-to-node data transfer और error detection करती है।**

****दो sub-layers:****
1. ****LLC (Logical Link Control):** Error checking और flow control**
2. ****MAC (Media Access Control):** Physical addressing**

****प्रमुख कार्य:****
- Physical addressing (MAC address)
- Frame synchronization
- Error detection (CRC)
- Access control

****Protocols:** Ethernet, PPP, HDLC, Frame Relay**
****Devices:** Switch, Bridge, NIC**
****Example:** LAN में MAC address के through devices को identify करना।**

Layer 3: Network Layer (नेटवर्क लेयर)
****कार्य:** Logical addressing और routing करती है।**

****प्रमुख कार्य:****
- Logical addressing (IP addresses)
- Routing (best path selection)
- Packet forwarding
- Fragmentation और reassembly

****Protocols:** IP (IPv4, IPv6), ICMP, IGMP, ARP**
****Devices:** Router, Layer 3 Switch**
****Example:** IP address की help से data packets को destination तक पहुंचाना।**

Layer 4: Transport Layer (ट्रांसपोर्ट लेयर)
****कार्य:** End-to-end communication और reliable data transfer सुनिश्चित करती है।**

****प्रमुख कार्य:****
- Segmentation और reassembly
- Error detection और correction
- Flow control
- Connection-oriented (TCP) या connectionless (UDP) transmission

****Protocols:** TCP, UDP, SCTP**

****Port Numbers:** Source और destination port numbers use करता है**

****Example:** File download करते समय TCP इसी layer पर काम करता है।**

Layer 5: Session Layer (सेशन लेयर)

****कार्य:** Applications के बीच sessions establish, manage और terminate करती है।**

****प्रमुख कार्य:****

- Session establishment और termination

- Dialog control (half-duplex या full-duplex)

- Synchronization

- Session recovery

****Protocols:** NetBIOS, RPC, PPTP, SIP**

****Example:** Video conferencing में audio-video sync इसी layer द्वारा manage होता है।**

Layer 6: Presentation Layer (प्रेजेंटेशन लेयर)
****कार्य:** Data को translate, encrypt और compress करती है।**

****प्रमुख कार्य:****
- Data translation (ASCII, EBCDIC formats)
- Data encryption और decryption
- Data compression
- Character code conversion

****Protocols:** SSL/TLS, JPEG, GIF, MPEG, ASCII**

****Example:** HTTPS में data encryption इसी layer पर होता है।**

Layer 7: Application Layer (एप्लीकेशन लेयर)

****कार्य:** End users और network services के बीच interface provide करती है।**

****प्रमुख कार्य:****
- User applications को network access प्रदान करना
- File transfers, email, web browsing जैसी services provide करना
- Network virtual terminal, file transfer और email services

****Protocols:** HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, DNS, DHCP, Telnet**

****Example:** जब आप web browser में website खोलते हैं, तो यह layer काम करती है।**

Data Flow (मेमोरी ट्रिक)

Top to Bottom (Sending):
"All People Seem To Need Data Processing"
- **A**pplication
- **P**resentation
- **S**ession
- **T**ransport
- **N**etwork
- **D**ata Link
- **P**hysical

Bottom to Top (Receiving):
"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

प्रत्येक Layer की Data Units

Layer	Data Unit
-------	----------
Application	Data
Presentation	Data
Session	Data
Transport	Segment (TCP) / Datagram (UDP)
Network	Packet
Data Link	Frame
Physical	Bits

OSI Model के फायदे

1. **Network troubleshooting में आसानी**
2. **Standardization**
3. **Different vendors के products के बीच interoperability**
4. **Modular approach - किसी एक layer में changes दूसरी layers को affect नहीं करते**
5. **Network communication को समझने में आसानी**

TCP/IP मॉडल - विस्तृत नोट्स

TCP/IP Model क्या है?

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Model एक practical networking model है जो internet की foundation है। इसे US Department of Defense ने 1970s में develop किया था। यह OSI Model से पहले बना था और actual implementation के लिए use होता है।

TCP/IP Model के 4 Layers

Layer 1: Network Access Layer (नेटवर्क एक्सेस लेयर)

****कार्य:**** Physical network पर data transmission करती है। यह OSI के bottom 2 layers (Data Link और Physical) को combine करती है।

****दो भाग:****

1.Data Link Sub-layer

****प्रमुख कार्य:****

- Physical addressing (MAC address)
- Frame formatting
- Error detection (CRC)
- Media access control

Protocols:
- **Ethernet:** Wired LAN के लिए
- **Wi-Fi (802.11):** Wireless LAN के लिए
- **PPP:** Point-to-Point connections
- **Token Ring:** Old LAN technology
- **Frame Relay:** WAN technology

2. Physical Sub-layer

प्रमुख कार्य:
- Bit transmission (0s और 1s)
- Signal encoding
- Physical topology

- Transmission media management

****Media Types:****
- **Wired: Twisted pair (CAT5, CAT6), Coaxial cable, Fiber optic**
- **Wireless: Radio waves, Microwave, Infrared**

****Devices:****
- Hub, Repeater, Modem
- Switch, Bridge, NIC
- Cables, Connectors

****Data Unit:** Frame (Data Link) / Bits (Physical)**

****Example:** Ethernet cable या Wi-Fi के through actual data bits का transmission।**

Layer 2: Internet Layer (इंटरनेट लेयर)[1]
****कार्य:** Logical addressing, routing और packet forwarding करती है। OSI के Network Layer के equivalent है।**

****Major Protocols:****

1

1. IP (Internet Protocol)

****IPv4:****

- 32-bit address
- Format: 192.168.1.1
- लगभग 4.3 billion addresses
- Classes: A, B, C, D, E

****IPv6:****

- 128-bit address
- Format: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
- बहुत अधिक addresses (3.4×10^{38})

2. ICMP (Internet Control Message Protocol)

- Error reporting और diagnostics
- **Ping command** ICMP use करता है
- Network troubleshooting के लिए

3. ARP (Address Resolution Protocol)

- IP address को MAC address में convert करता है

- Local network में devices को locate करने के लिए

4. RARP (Reverse ARP)
- MAC address से IP address find करता है

5. IGMP (Internet Group Management Protocol)
- Multicast group management

प्रमुख कार्य:
- Logical addressing (IP addresses)
- Routing (best path selection)
- Packet forwarding
- Fragmentation और reassembly
- Time To Live (TTL) management

Data Unit: Packet (या Datagram)

Devices: Router, Layer 3 Switch

Example: आपका data router के through सही destination IP तक पहुंचता है।

Layer 3: Transport Layer (ट्रांसपोर्ट लेयर)

****कार्य:** End-to-end communication, data segmentation और reliable delivery provide करती है।**

****प्रमुख Protocols:****

1. TCP (Transmission Control Protocol)
****विशेषताएं:****
- Connection-oriented protocol
- Reliable data delivery
- Error checking और correction
- Flow control और congestion control
- Ordered data delivery
- 3-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK)

****Use Cases:** File transfer, email, web browsing (जहां reliability जरूरी हो)**

2. UDP (User Datagram Protocol)

विशेषताएं:
- Connectionless protocol
- Unreliable (no acknowledgment)
- Faster than TCP
- No flow control
- Simple header structure

Use Cases: Video streaming, online gaming, DNS queries, VoIP (जहां speed जरूरी हो)

प्रमुख कार्य:
- Segmentation और reassembly
- Multiplexing (port numbers use करके)
- Error detection
- Sequence numbering (TCP में)

Data Unit: Segment (TCP) / Datagram (UDP)

Example: YouTube video streaming UDP use करता है, file download TCP use करता है।

Layer 4: Application Layer (एप्लीकेशन लेयर)

कार्य: User applications को network services provide करती है। यह OSI के top 3 layers (Application, Presentation, Session) को combine करती है।

प्रमुख कार्य:
- End-user applications को network access
- Data formatting और encryption
- Session management
- User interface provide करना

Major Protocols:
- **HTTP/HTTPS:** Web browsing
- **FTP/SFTP:** File transfer
- **SMTP:** Email sending
- **POP3/IMAP:** Email receiving
- **DNS:** Domain name resolution

- **DHCP:** IP address assignment
- **Telnet/SSH:** Remote access
- **SNMP:** Network management

Port Numbers (Examples):
- HTTP: 80
- HTTPS: 443
- FTP: 20, 21
- SSH: 22
- SMTP: 25
- DNS: 53

Example: Browser में www.google.com type करना और webpage load होना।

Data Encapsulation Process (डेटा एनकैप्सुलेशन)

Sending Data (Top to Bottom):

1. **Application Layer:**
   - User data create होता है
   - **Data Unit:** Data/Message

2. **Transport Layer:**
   - Data को segments में divide करता है
   - Header add होता है (port numbers, sequence numbers)
   - **Data Unit:** Segment/Datagram

3. **Internet Layer:**
   - Segment को packet में convert करता है
   - IP header add होता है (source IP, destination IP)
   - **Data Unit:** Packet

4. **Network Access Layer:**
   - Packet को frame में convert करता है
   - MAC header और trailer add होते हैं
   - Bits में convert होकर physical medium पर transmit होता है
   - **Data Unit:** Frame → Bits

Receiving Data (Bottom to Top):

De-encapsulation process होती है - हर layer अपना header remove करती है और data को next layer को pass करती है।

TCP 3-Way Handshake

****Connection Establishment:****

1. **SYN: Client → Server (Connection request)**
- "क्या मैं connect कर सकता हूं?"

2. **SYN-ACK: Server → Client (Acknowledgment)**
- "हाँ, आप connect कर सकते हैं"

3. **ACK: Client → Server (Final acknowledgment)**
- "धन्यवाद, connection establish हो गया"

****Connection Termination (4-Way Handshake):****
1. FIN (Finish)

2. ACK (Acknowledgment)
3. FIN
4. ACK

IP Addressing

IPv4 Classes:

Class	Range	Default Subnet Mask	Use
A	1-126	255.0.0.0	Large networks
B	128-191	255.255.0.0	Medium networks
C	192-223	255.255.255.0	Small networks
D	224-239	-	Multicast
E	240-255	-	Experimental

Special IPs:
- **127.0.0.1:** Localhost (loopback)

- **0.0.0.0:** Default route
- **255.255.255.255:** Broadcast address
- **Private IPs:** 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16

TCP/IP vs OSI Model

TCP/IP	OSI	Function
Application	Application	User services
Application	Presentation	Data formatting
Application	Session	Session management
Transport	Transport	End-to-end delivery
Internet	Network	Routing
Network Access	Data Link	Framing
Network Access	Physical	Bit transmission

TCP/IP Model के फायदे

1. **Practical:** Actually internet पर use होता है
2. **Scalable:** Small से large networks तक
3. **Platform Independent:** सभी OS पर काम करता है
4. **Reliable:** TCP reliable communication ensure करता है
5. **Flexible:** New protocols आसानी से add हो सकते हैं
6. **Routable:** Different networks को connect करता है

TCP/IP Model के नुकसान

1. Complex configuration
2. Security issues (originally security focus नहीं था)
3. Limited layers (OSI से कम detailed)
4. Troubleshooting थोड़ी मुश्किल

Important Concepts

Port Numbers:
- **Well-known Ports:** 0-1023 (system services)
- **Registered Ports:** 1024-49151 (user applications)
- **Dynamic Ports:** 49152-65535 (temporary)

Socket:
IP Address + Port Number = Socket
Example: 192.168.1.1:80

Subnet Mask:
Network portion और host portion को separate करता है।

मेमोरी ट्रिक

"ATIN" (Top to Bottom)

- **Application**
- **Transport**
- **Internet**
- **Network Access**

या

****"All Transport Internet Networks"****